

Quble-Verformung im Apeirondichtegradienten

Wolfgang Tscheu
Formulierung und Recherche KI unterstützt

1 Ausgangslage

Im Ruhezustand ist ein Quble isotrop: die innere Apeiron-Zirkulation entlang der Tennisballkurve erzeugt keine ausgezeichnete Raumrichtung.

In einem **Apeirondichtegradienten** — also einer lokal gerichteten Ungleichverteilung der Apeirondichte — bricht diese Isotropie. Ein solcher Gradient tritt wahrscheinlich überall dort auf, wo lokale Verdichtungen oder Expansionsverzögerungen im Apeiron vorliegen, also insbesondere in der Nähe von Materiestrukturen und schwarzen Löchern, möglicherweise aber auch bei der Entstehung von Elementarteilchen und bei der Struktur des elektromagnetischen Feldes.

2 Kausalstruktur der Verformung

Der Apeirondichtegradient $\nabla\rho$ definiert eine ausgezeichnete Raumrichtung. Die Wirkung auf den Quble ist zweifach:

1. **Axiale Streckung (parallel zu $\nabla\rho$):** Die höhere Apeirondichte auf der einen Seite dehnt den Quble entlang der Gradientenrichtung. Das Ergebnis ist eine Elongation der Form parallel zu $\nabla\rho$.
2. **Äquatoriale Abflachung (senkrecht zu $\nabla\rho$):** Die innere Zirkulationsspannung, die im Ruhezustand gleichmäßig radial wirkt, wird durch die axiale Streckung äquatorial kompensiert. Die Form flacht sich quer zur Gradientenrichtung ab.

Die resultierende Gestalt ist ein **asymmetrisches Ovoid**: gestreckt entlang $\nabla\rho$, abgeflacht senkrecht dazu, und axial asymmetrisch — die der höheren Dichte zugewandte Seite ist bauchiger, die abgewandte Seite flacher.

Die Verformung ist unter schwachen Gradienten gering. Sie wächst mit der Stärke des lokalen Gradienten.

3 Orientierung der Symmetrieachse

Da $\nabla\rho$ die einzige ausgezeichnete Richtung im ansonsten isotropen Apeiron ist, richtet sich die effektive Symmetrieachse der Verformung parallel zu $\nabla\rho$ aus. Dies ist keine zusätzliche Annahme, sondern eine geometrische Konsequenz der Eindeutigkeit der Vorzugsrichtung.

Im Querschnitt senkrecht zur Gradientenrichtung erscheint der Quble näherungsweise kreisförmig — die Abflachung ist gleichmäßig äquatorial.

4 Abgrenzung zur SDQP

In der superdichten Quble-Packung (SDQP) eines schwarzen Lochs ist der Apeirondichtegradient radial und die Schalenstruktur kugelsymmetrisch. Die ovoide Verzerrung zeigt dort lokal zum Zentrum, global jedoch in alle Richtungen gleich verteilt — es gibt keine globale Vorzugsrichtung. Das SDQP-Modell bleibt daher unverändert gültig.